

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Angela Jimena Santizo Escobar

Carné: 1207925

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas API: DummyJSON

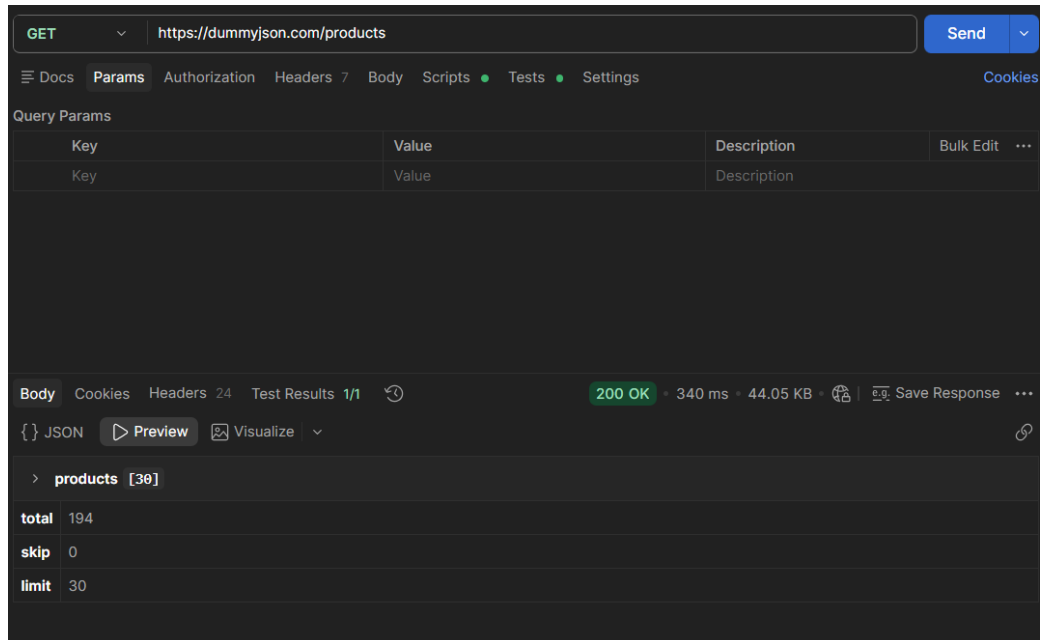
1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
 - <https://dummyjson.com/products> → Devuelve el catalogo de todos los productos



GET <https://dummyjson.com/products> Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

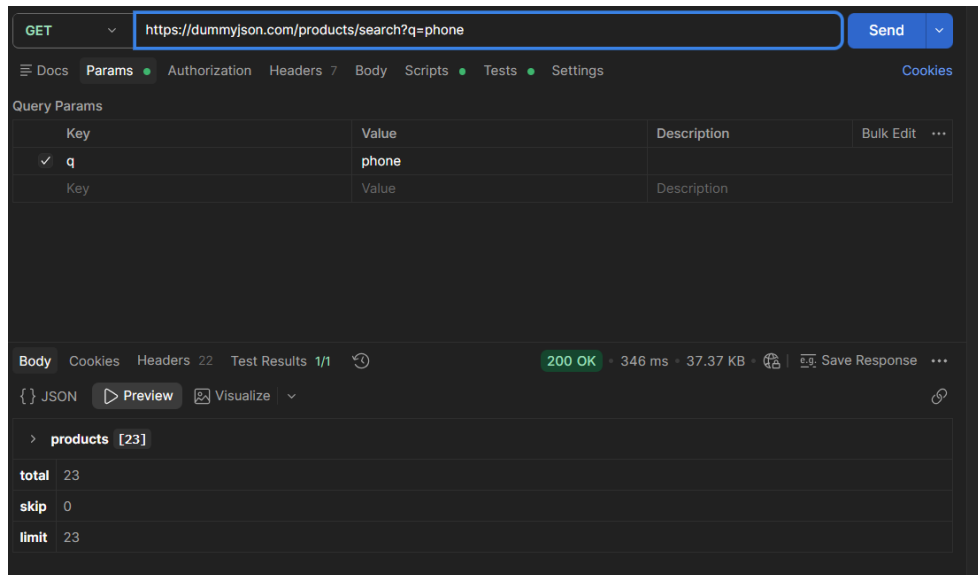
Body Cookies Headers 24 Test Results 1/1 200 OK • 340 ms • 44.05 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

> products [30]

total	194
skip	0
limit	30

- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone> → todos los productos filtrados por teléfono



GET <https://dummyjson.com/products/search?q=phone> Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ q	phone			
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 22 Test Results 1/1 200 OK • 346 ms • 37.37 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

> products [23]

total	23
skip	0
limit	23

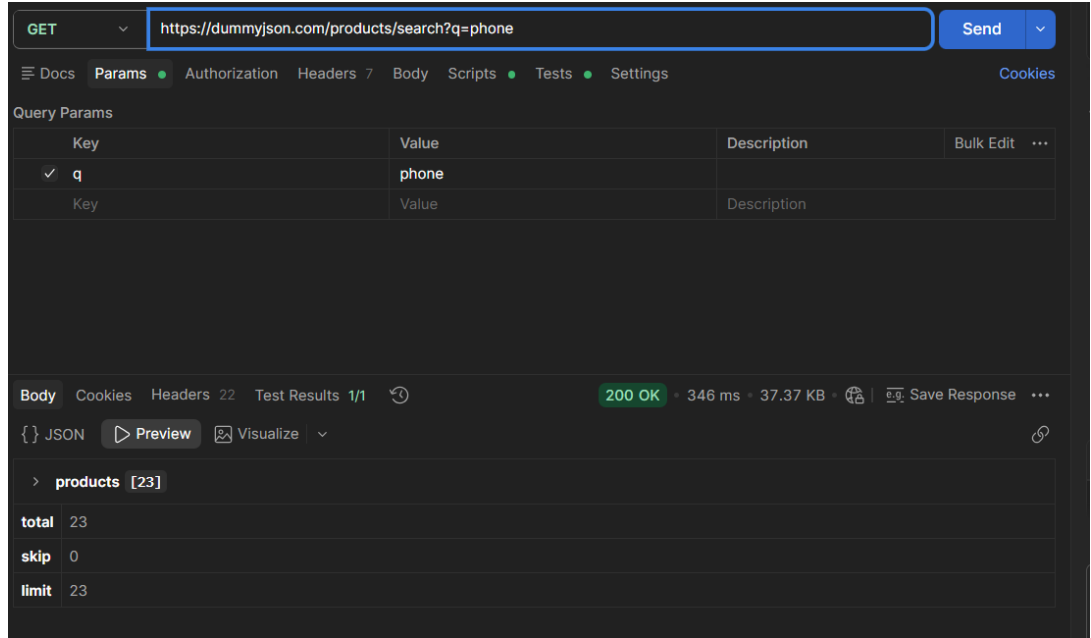
- ¿En qué formato recibimos la información?
 - En formato JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
 - La primera es general todos los productos y la segunda ya filtra específicamente.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- .../search?q=phone



GET <https://dummyjson.com/products/search?q=phone> Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ q	phone			
Key	Value	Description		

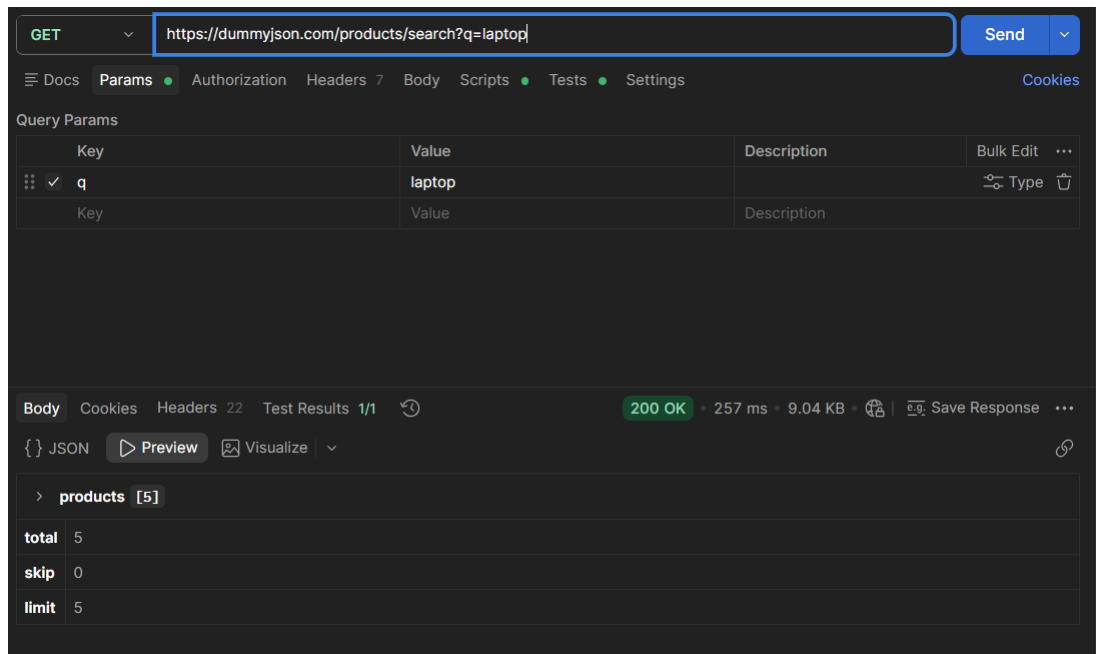
Body Cookies Headers 22 Test Results 1/1 200 OK • 346 ms • 37.37 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```

> products [23]
total 23
skip 0
limit 23
  
```

- .../search?q=laptop



GET <https://dummyjson.com/products/search?q=laptop> Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ q	laptop		Type	
Key	Value	Description		

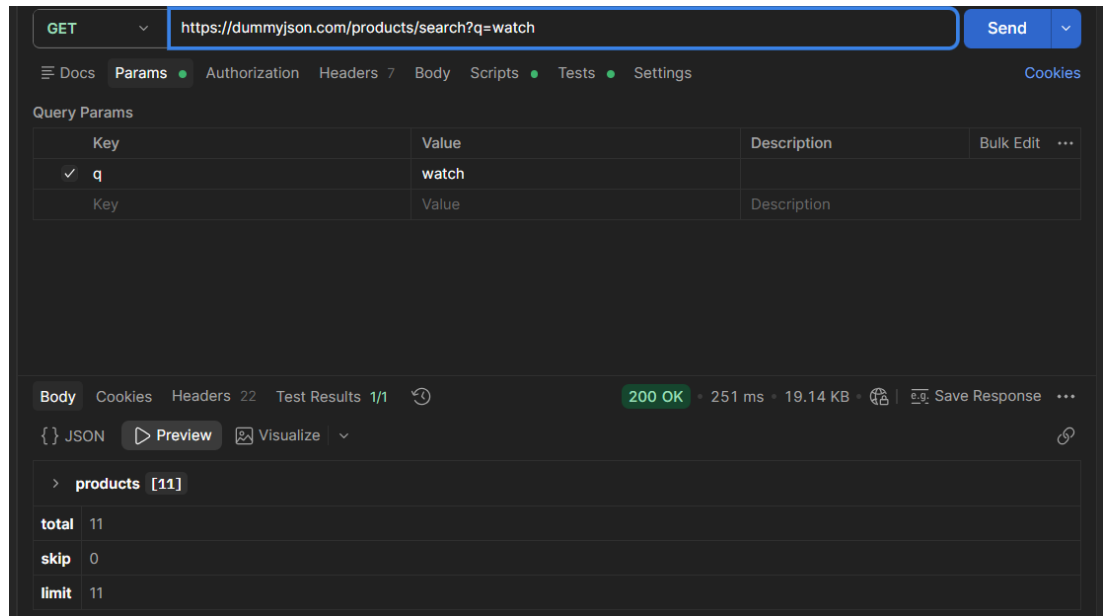
Body Cookies Headers 22 Test Results 1/1 200 OK • 257 ms • 9.04 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```

> products [5]
total 5
skip 0
limit 5
  
```

- .../search?q=watch
-



Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

GET https://dummyjson.com/products/1 Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 24 Test Results 1/1 200 OK • 179 ms • 2.47 KB • Save Response

{ } JSON Preview Visualize

title	Essence Mascara Lash Princess
description	The Essence Mascara Lash Princess is a popular mascara known for its volumizing and lengthening effects. Achieve dramatic lashes with this long-lasting and cruelty-free formula.
category	beauty
price	9.99
discountPercentage	10.48
rating	2.56
stock	99
tags [2]	
brand	Essence
sku	BEA-ESS-ESS-001

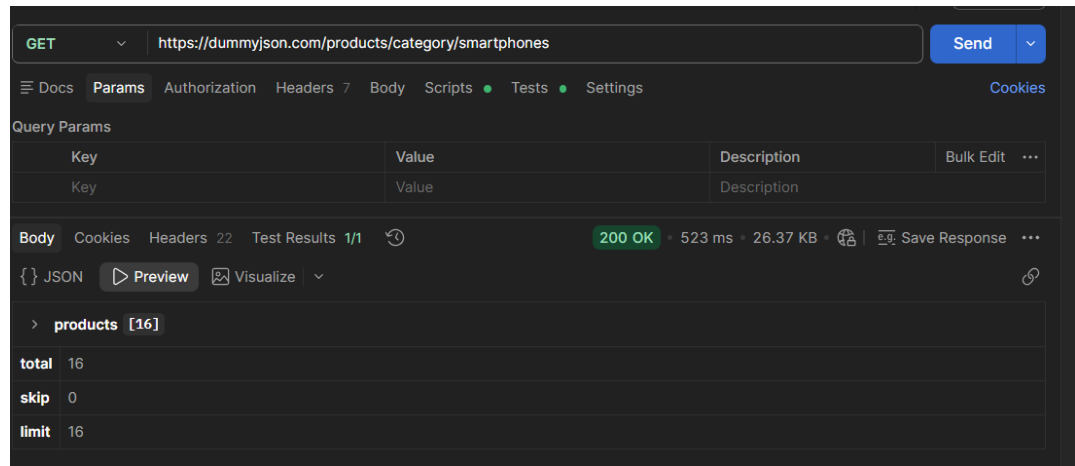
Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
 - JSON
- ¿Cuál para Excel?
 - CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
 - XML

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
- Aparecen 16 productos



GET <https://dummyjson.com/products/category/smartphones> Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Query Params

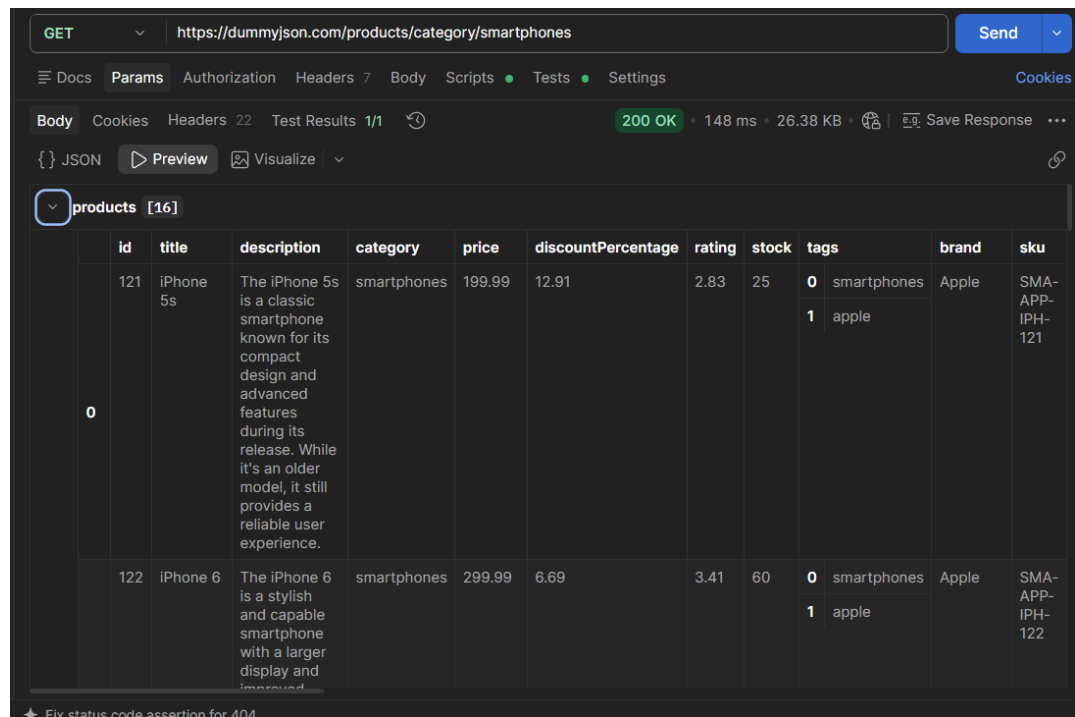
Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 22 Test Results 1/1 200 OK • 523 ms • 26.37 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

> products [16]

total	16
skip	0
limit	16



GET <https://dummyjson.com/products/category/smartphones> Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Tests Settings Cookies

Body Cookies Headers 22 Test Results 1/1 200 OK • 148 ms • 26.38 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

> products [16]

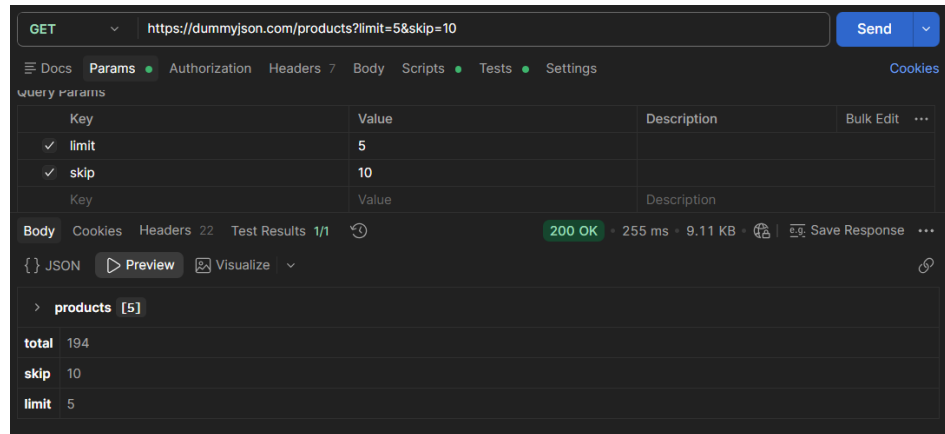
	id	title	description	category	price	discountPercentage	rating	stock	tags	brand	sku	
0	121	iPhone 5s	The iPhone 5s is a classic smartphone known for its compact design and advanced features during its release. While it's an older model, it still provides a reliable user experience.	smartphones	199.99	12.91	2.83	25	0 1	smartphones apple	Apple	SMA-APP-IPH-121
	122	iPhone 6	The iPhone 6 is a stylish and capable smartphone with a larger display and improved	smartphones	299.99	6.69	3.41	60	0 1	smartphones apple	Apple	SMA-APP-IPH-122

★ Fix status code assertion for 404

- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
- Precio más alto: iPhone 13 Pro — \$1099.99
- Precio más bajo: Realme C35 — \$149.99

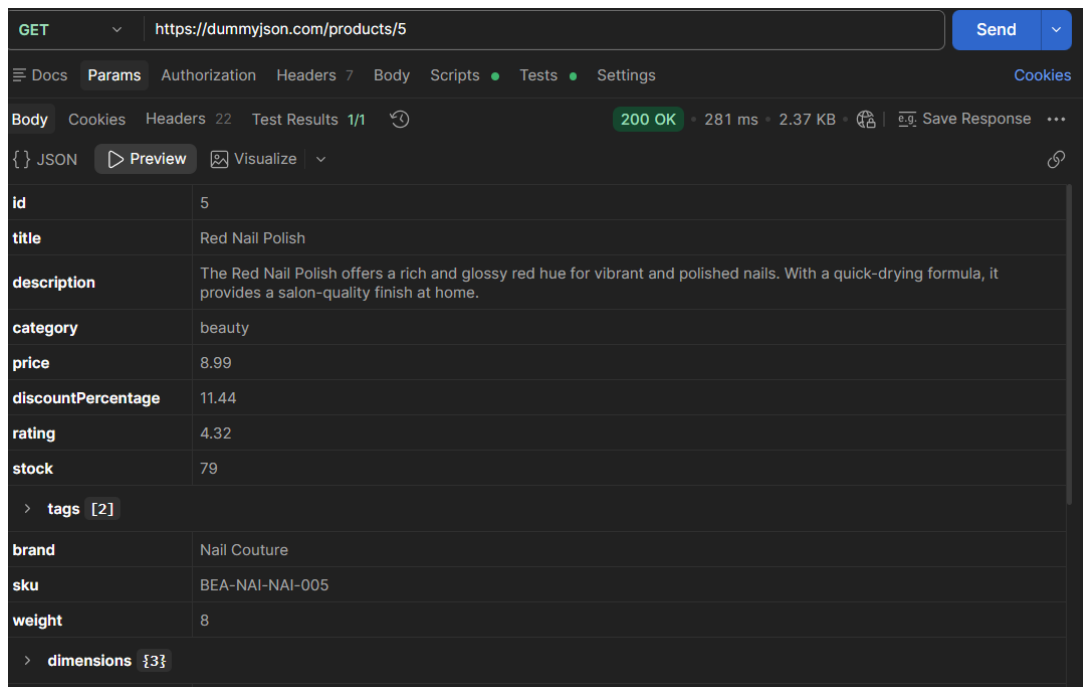
B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?



- limit = cuántos resultados devolver por página (aquí, 5).
- skip = cuántos resultados saltar antes de empezar, se omiten los primeros 10 en este caso
- ¿Cuántos productos devuelve?
 - Devuelve 5 productos del 11 al 15.

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>



- ¿Cuál es el nombre del producto?
 - Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
 - 8.99
- ¿Qué categoría tiene?
 - Beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

android → [1]

smartphone → [1]

laptop → [2]

computer → [2]

smartwatch → [3]

watch → [3]

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
 - "android" → aparece en el producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
 - "watch" → aparece en el producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

- Usando **índices**, en lugar de revisar todos los datos uno por uno. Un **índice invertido** relaciona cada palabra directamente con los productos donde aparece (palabra → IDs), así la búsqueda va directo al resultado sin recorrer todo el catálogo.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV